

編輯版本： ☒ 中文 ☐ English

授課教師資訊

完整版

列印本頁 ()

 $\frac{1}{8}$

開課學期：115-1
課程時程：全學期
選課代號：2111
上課時間/地點：(五)06-07 / 待排
授課時數：2小時
授課語言：中文
上課方式：線上教學
是否於Teams建立課程團隊：是
EMI課程：否
開課班級(修習別)：資電學院綜合班(選修)

授課教師資訊

授課教師

姓名	請益時間/辦公室地點	電子郵件	分機
薛念林		nlhsueh@o365.fcu.edu.tw	3773

課程目標

- 1.了解程式設計的基本觀念與 Python 程式特性
- 2.學習應用程式解決問題
- 3.學習如何應用程式分析開放資料
- 4.培養透過網路自學之能力

課程教材

教科書

OpenEdu 數位教學平台：<https://www.openedu.tw/course?id=1640>
(<https://www.openedu.tw/course?id=1640>)
建議使用學校的 o365 註冊。

閱讀教材

洪維恩. (2022). Python 教學手冊. 旗標科技.

學習工具

i 工具：

軟體工具	說明
visual studio code	最新版的 visual studio code

授課進度與內容

線上教學

週次/ 單元	主題和閱讀教材(網址)	教學與學習活動			
		指定作業/預習 作業 學習活動/學習 任務	授課時數		
			同步	非同 步	面 授
1	Python，開發環境，課程介紹	熟悉學習平 台	2	0.33	
2	基本運算- 變數，程式基本結構	觀看單元影 片 完成隨堂測 驗 程式練習		1.17	
3	基本運算- 基本運算、輸入與輸出、各式 運算元	觀看單元影 片 完成隨堂測 驗 程式練習 線上互動		1.33	

4	邏輯- 邏輯運算，分支結構	觀看單元影片 完成隨堂測驗 程式練習	2	1.33	
5	邏輯- 迴圈結構，for, while, for range, break 與 continue	觀看單元影片 完成隨堂測驗 程式練習		1.34	
6	集合- List, tuple 資料結構	觀看單元影片 完成隨堂測驗 程式練習 線上互動		1.5	
7	集合- Set dict 資料結構	觀看單元影片 完成隨堂測驗 程式練習 完成開放性作業 HW1		1.5	
8	集合- 邏輯與集合綜合應用	觀看單元影片 完成隨堂測驗 程式練習	2	1.34	
9	期中考- 實體上機考試	複習 考試 檢討			2

10	函式- 模組化設計與函示架構	觀看單元影片 完成隨堂測驗 程式練習		1.5	
11	套件應用- 參數傳遞，Lambda，例外處理，函式應用	觀看單元影片 完成隨堂測驗 程式練習		1.5	
12	套件應用- 影片下載,台灣股價,用 line 傳股價,電影推薦	觀看單元影片 完成隨堂測驗 程式練習 線上互動		1.34	
13	物件- 物件導向觀念設計，類別設計	觀看單元影片 完成隨堂測驗 程式練習	2	1.5	
14	物件- 特殊方法之設計，繼承與介面，物件設計之應用	觀看單元影片 完成隨堂測驗 程式練習		1.5	
15	資料處理- Pandas 簡介，Pandas 實作，遺失資料之處理，資料表合併，圖表繪製	觀看單元影片 完成隨堂測驗 程式練習		1.66	

16	資料處理- Youbike 資料應用，大專生學籍資料應用	觀看單元影片 完成隨堂測驗 程式練習		1.66	
17	綜合應用- ChatGPT API 應用	觀看單元影片 完成隨堂測驗 程式練習 完成開放性作業 HW1	2	1.5	
18	期末考- 實體上機考試	複習 考試 檢討			2
總時數：36.00		小計：	10.00	22.00	4.00

評分規則

學習評量及評分項目

評分項目	權重比例計算成績	說明
期中考	20%	期中實體考試
期末考	20%	期末實體考試
作業	40%	線上程式作業 (online judge) 30% 開放性作業 10%
線上參與	20%	觀看線上影片; 線上隨堂測驗等

總計	100%	
----	------	--

學術誠信

線上課程相當自由，同學們的影片觀看紀錄會被記錄為出席狀況，請同學以誠信原則來播放影片，切勿刻意透過播放影片來刷紀錄（沒有實際觀看）。您可以透過暫停、快轉來播放影片進行學習，但不應造假播放紀錄。

程式碼必須自己完成，可以與老師或同學相互討論，但最終上傳的作業，必須是自己完成。學習系統上有許多的隨堂測驗，你可以找網路上的任何資料，透過自身的一些實驗獲得解答。但不可直接抄襲同學的答案。你可能會使用 ChatGPT 等軟體來協助，但詢問時不應直接問答案，應只詢問提示。

考試時不可作弊。若有發現，該考試零分計算。

課堂規則

雖是線上課程，我們還是安排有部分的同步教學。同步教學表示是直播，同學應依指示準時上線，並遵守線上上課的一些禮儀規範

- * 課程除了看影片以外，系統上會有很多觀念題測驗，必須在期限內作答才能獲得分數
- * 有一個線上寫程式系統 (Smart Coding Tutor)，學生必須在線上寫作業，系統會有 AI 引導
- * 兩次實體考試，考試時也一樣會有 SCT AI 來引導，但不會提供完整的解答，學生仍然需要思考

實體考試時，也請準時到。

基本/核心能力與課程目標、學習層次、教學策略與評量方法相關性

基本/核心能力	課程目標	學習層次	教學策略	評量方法
---------	------	------	------	------

B.設計、執行實驗與工程實務，以及分析與詮釋數據的能力。	了解程式設計的基本觀念與Python 程式特性	2	課堂授課	期中考 期末考 隨堂測驗 作業
B.設計、執行實驗與工程實務，以及分析與詮釋數據的能力。	學習應用程式解決問題	3	課堂授課	期中考 期末考 隨堂測驗 作業
B.設計、執行實驗與工程實務，以及分析與詮釋數據的能力。	學習如何應用程式分析開放資料	3	課堂授課	期中考 期末考 隨堂測驗 作業
F.認識國際科技議題，持續學習成長的能力。	培養透過網路自學之能力	1	線上學習	出席狀況 線上參與

全球永續發展目標SDGs融入課程學習之關聯

SDGs議題或內容	相關性
社會進步面-提供全民教育	 間接相關